

FZ 8

$$f(x) = \operatorname{tg} x \cdot \sin x, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

polinymy pochodną $\operatorname{tg} x$, korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

① wyznaczamy wzór na $f'(x)$, korzystając z pochodnej iloczynu

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \sin x + \cancel{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cancel{\cos x}} = \frac{\sin x (1 + \cos^2 x)}{\cos^2 x}$$